

REDES DE COMPUTADORES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NA NUVEM

CAMADA FÍSICA, CAMADA DE ENLACE E CABO DE REDE



SEMANA 15
3º BIMESTRE

1. Camada Física

A **camada física** é responsável por transmitir os dados de um dispositivo para outro por meio de **sinais físicos**.

Esses sinais podem passar por:

- cabos de rede;
- fibra óptica;
- ondas de rádio, como no Wi-Fi.

Exemplo simples

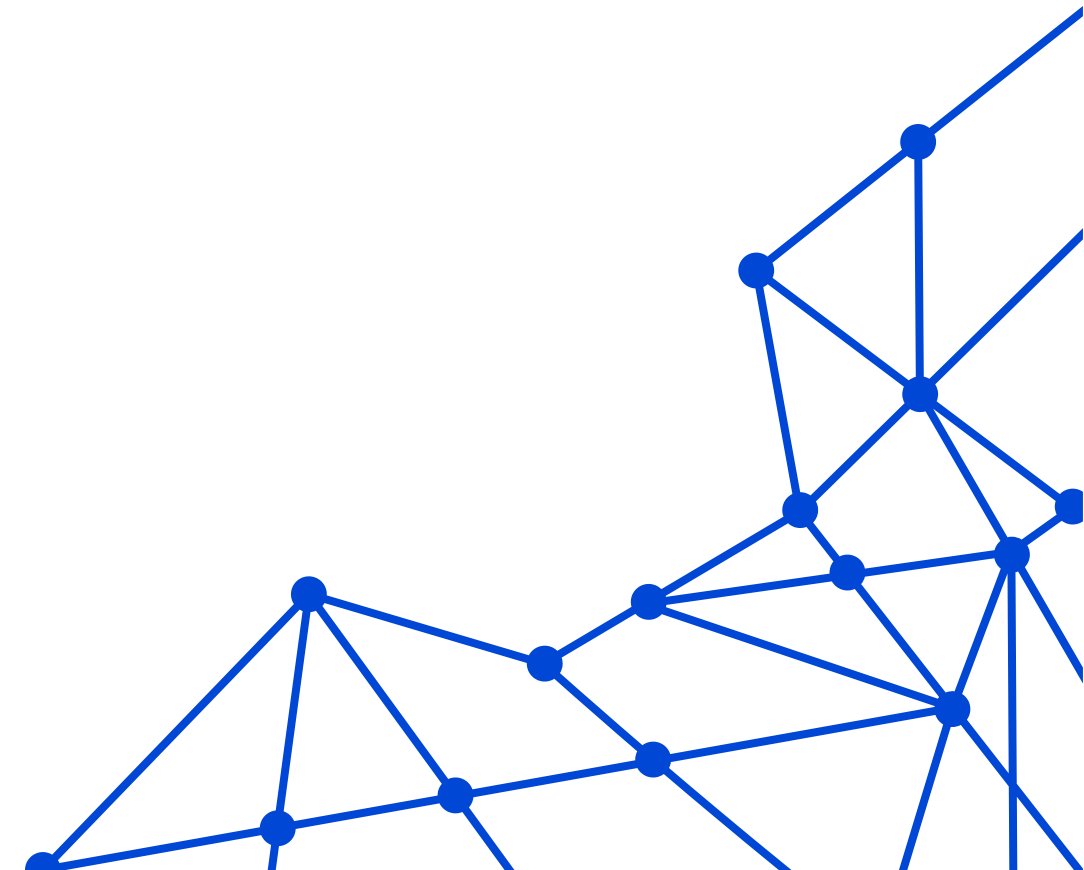
Quando enviamos uma mensagem, ela precisa viajar até o outro dispositivo.

A camada física funciona como uma **estrada**, por onde os sinais passam.

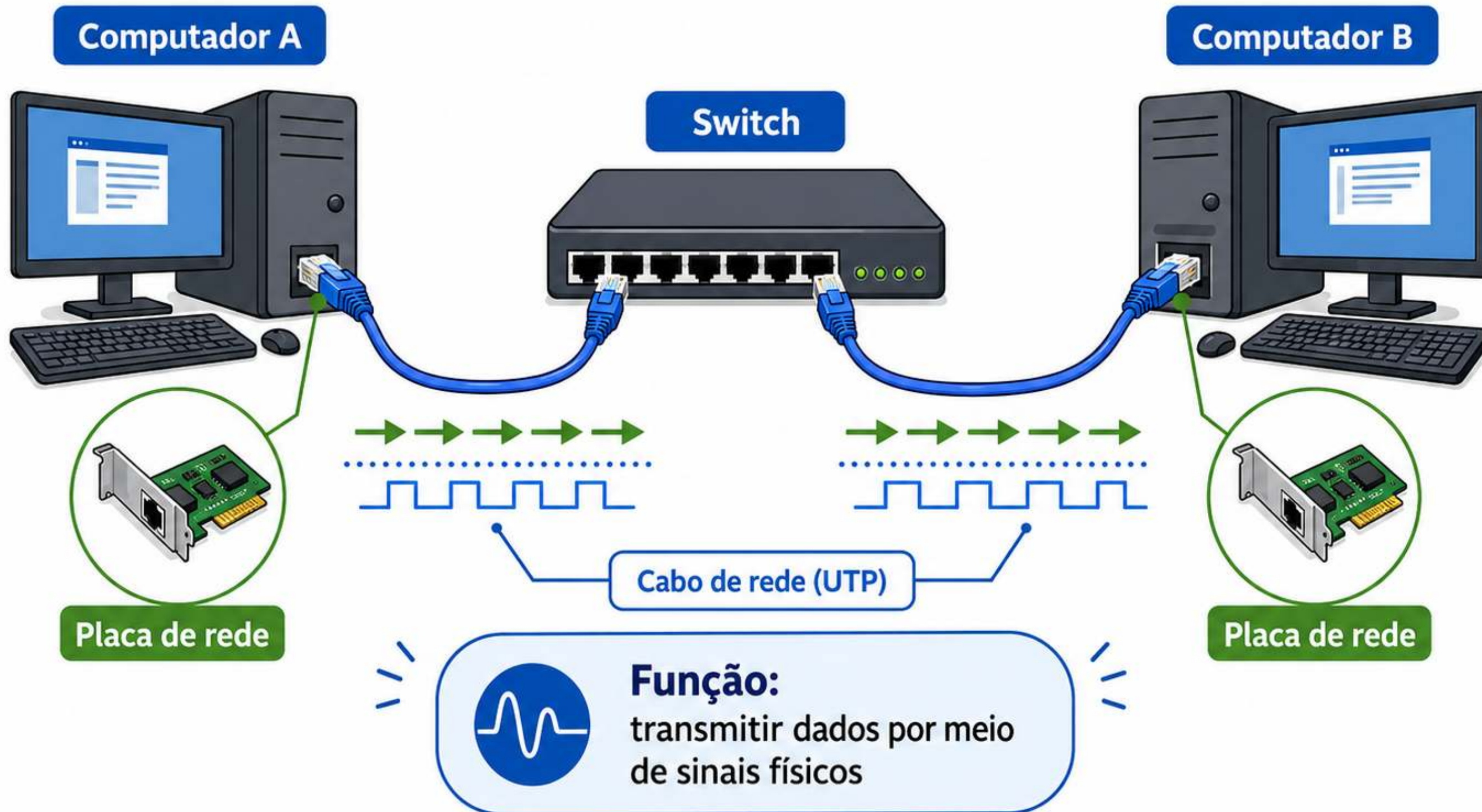
Ela não analisa o conteúdo da mensagem. Sua função é apenas realizar a transmissão.

Resumindo

Camada física = transmite dados por sinais físicos.



Camada Física na prática



Na prática, é a parte da rede que leva os sinais de um ponto a outro.



2. Camada de Enlace

A **camada de enlace** organiza os dados antes de eles serem transmitidos pela rede.

Ela coloca os dados em pequenas estruturas chamadas **quadros**, também conhecidas como *frames*.

Além disso, utiliza o **endereço físico do dispositivo**, chamado de endereço **MAC**.

Exemplo simples

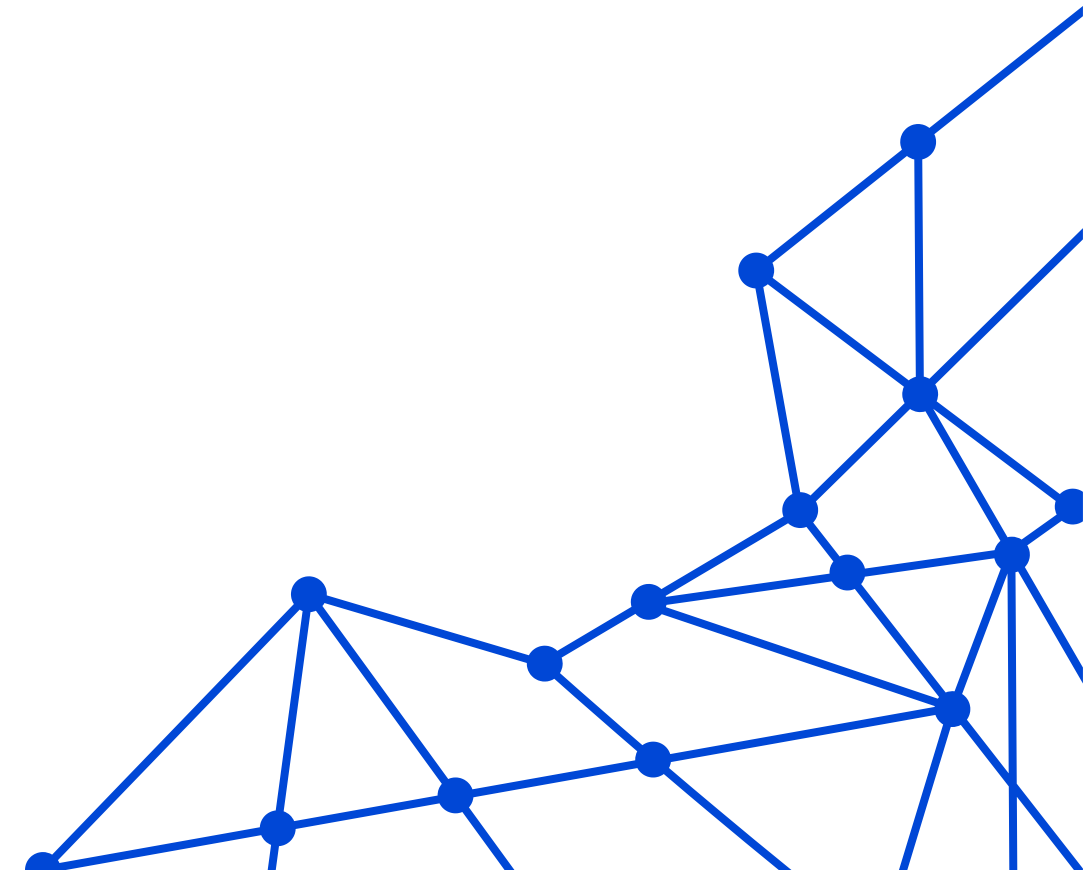
Imagine uma encomenda.

- A camada física é a estrada.
- A camada de enlace prepara a caixa e coloca o endereço do destinatário.

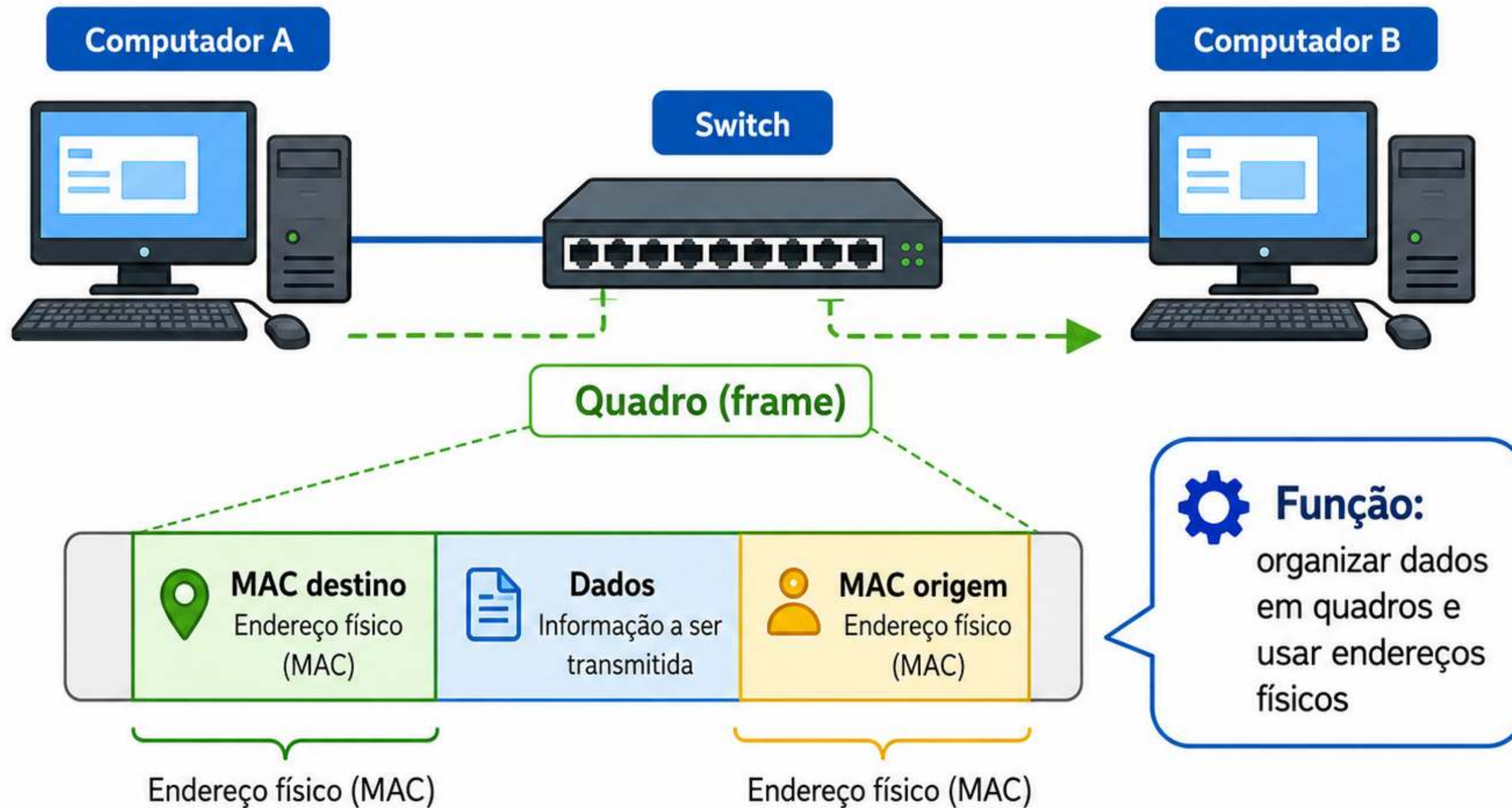
O endereço MAC ajuda a identificar os dispositivos dentro de uma rede local.

Resumindo

Camada de enlace = organiza os dados em quadros e utiliza endereços físicos.



Camada de Enlace na prática



Na prática, ela prepara a informação antes da transmissão na rede local.

3. Padrões T568A e T568B

Os padrões **T568A** e **T568B** indicam a ordem em que os fios coloridos devem ser colocados dentro do conector do cabo de rede.

Os dois padrões funcionam. O importante, em um cabo de rede comum, é utilizar o **mesmo padrão nas duas extremidades**.

Exemplos:

- T568A em uma ponta e T568A na outra;
- T568B em uma ponta e T568B na outra.

Quando a ordem dos fios está correta, o sinal consegue passar pelo caminho esperado.

Analogia

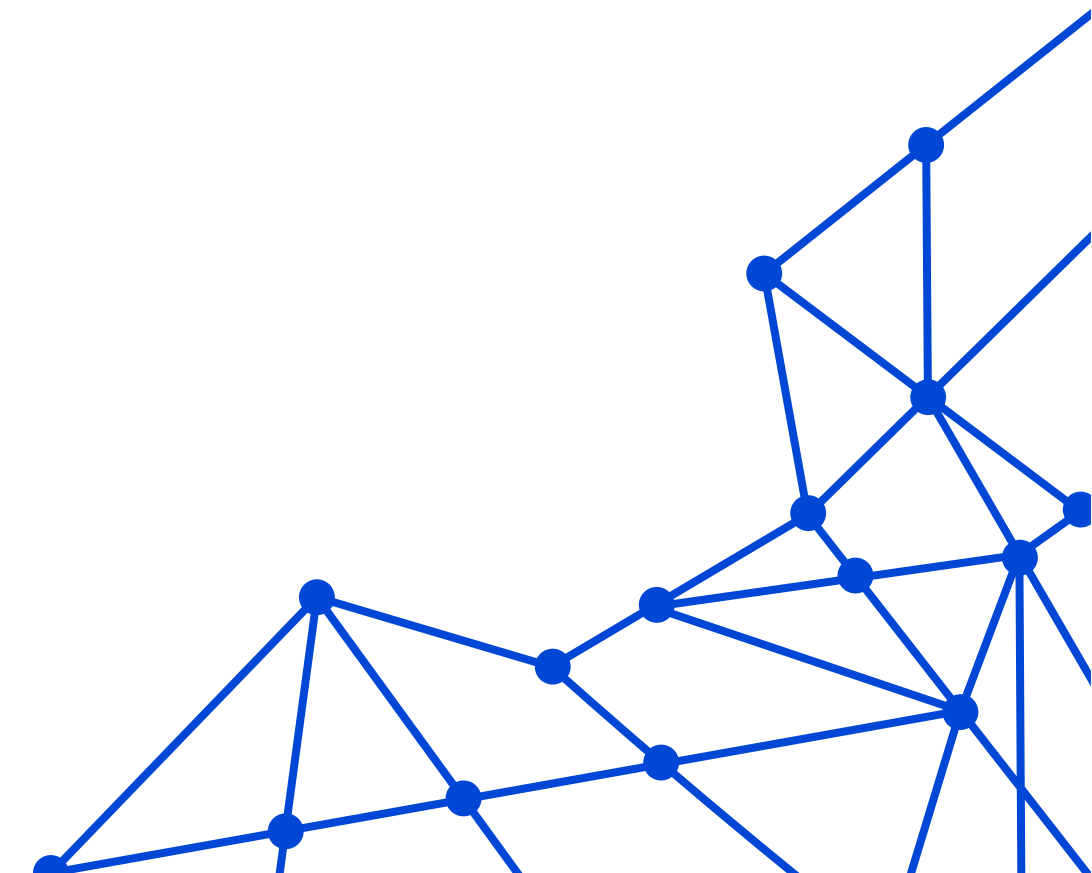
Imagine duas pessoas conversando por telefones ligados por vários fios.

Se cada fio estiver conectado no lugar correto, a comunicação funciona.

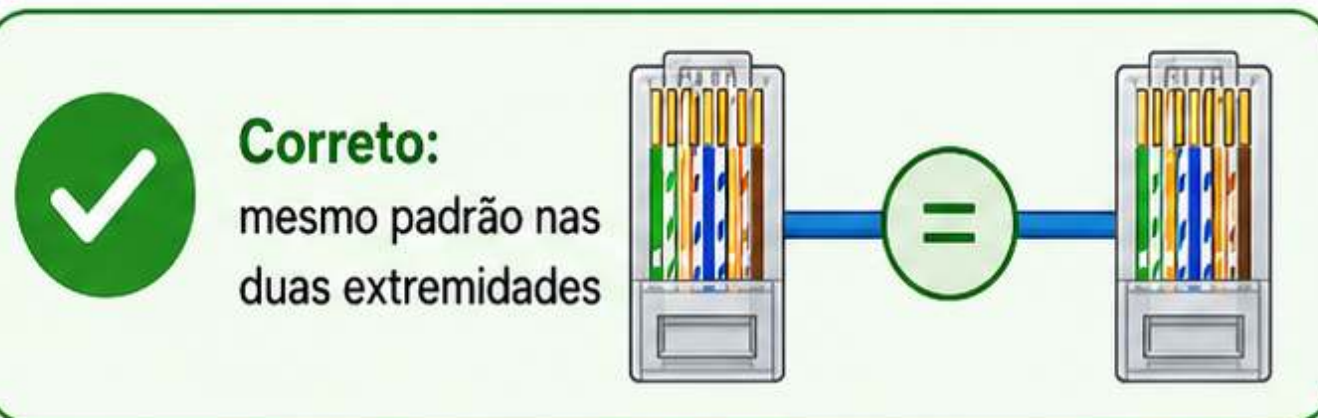
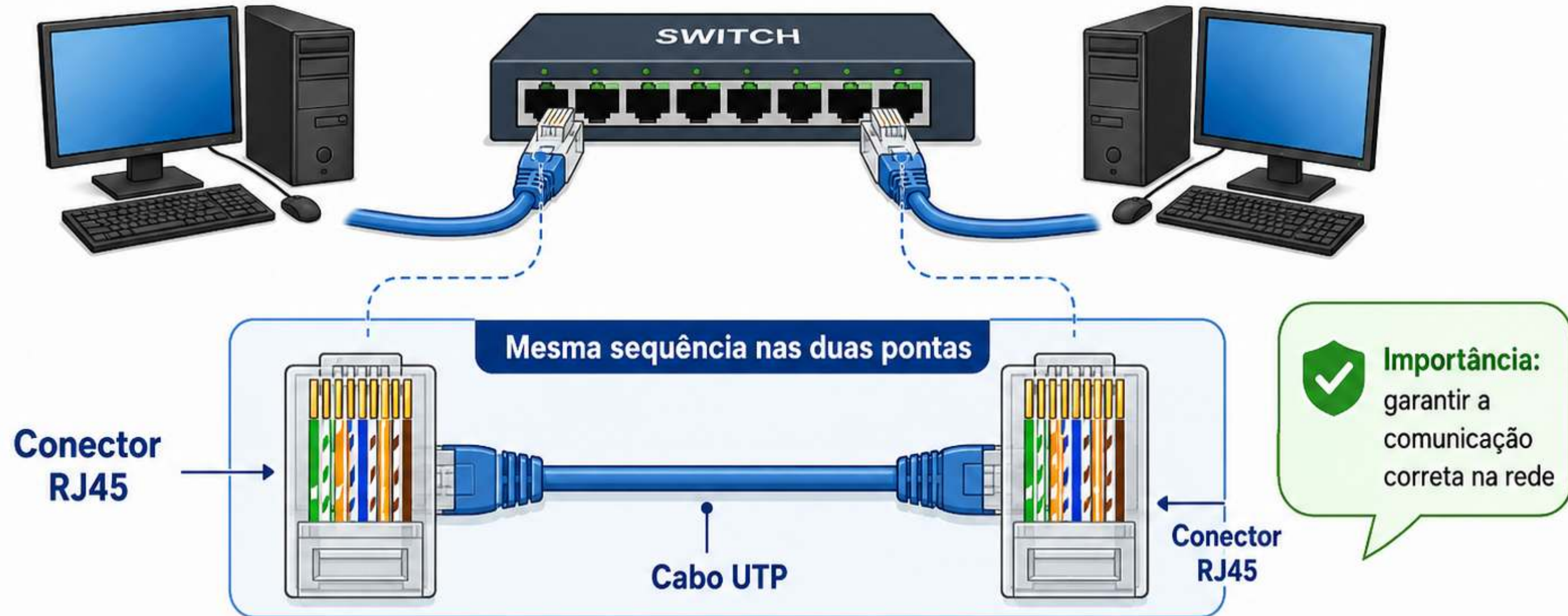
Se os fios estiverem ligados em posições erradas, a informação pode não chegar corretamente.

Resumindo

O mesmo padrão nas duas pontas garante a comunicação correta da rede.



Padrão T568A / T568B na prática



Na prática, o cabo precisa ser montado com o mesmo padrão para funcionar corretamente.

ENDEREÇAMENTO IPV4 E SUB-REDES



SEMANA 16
3º BIMESTRE

Endereçamento IPv4 e Sub-redes

1. O que é uma sub-rede?

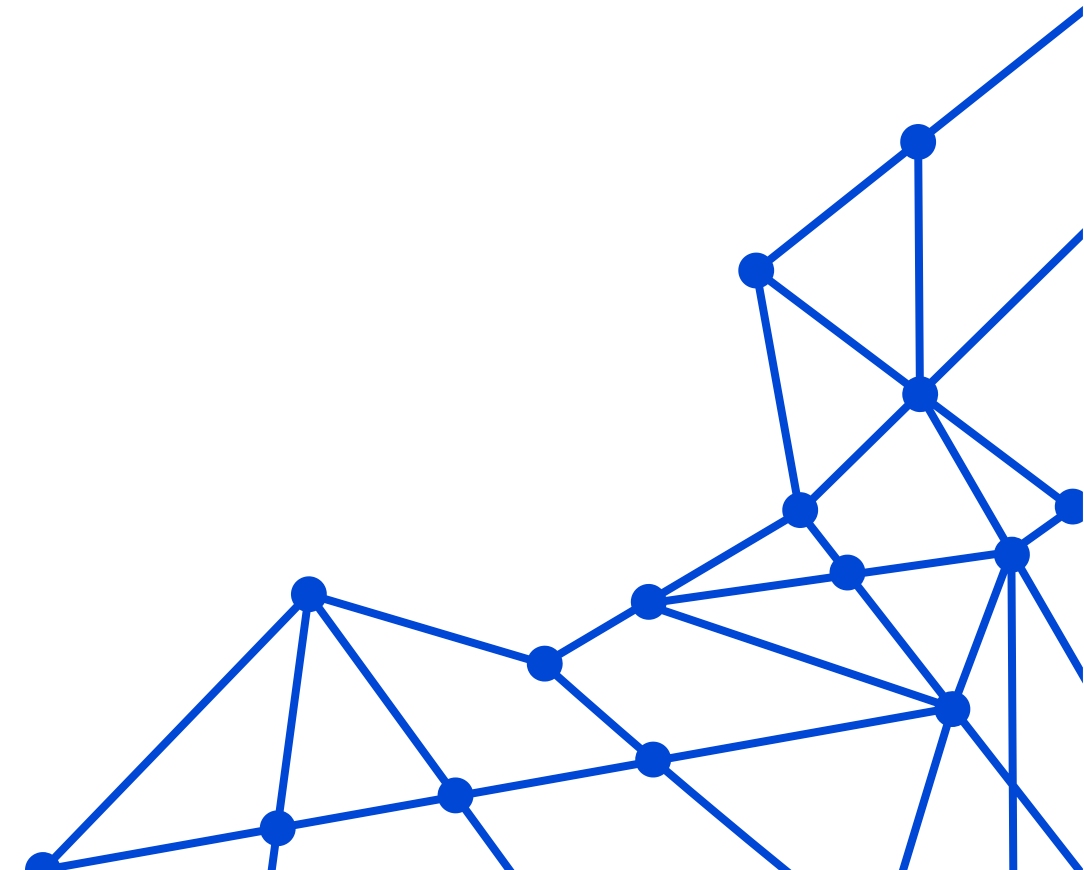
Uma sub-rede é uma divisão de uma rede maior em redes menores.

Imagine uma escola inteira como uma grande rede. Podemos dividir essa rede por setores:

- laboratório;
- secretaria;
- sala dos professores;
- administração.

Cada setor recebe sua própria sub-rede.

Isso melhora a **organização**, o **controle** e a **circulação** dos dados.



2. O que significa o prefixo?

Em um endereço IPv4, números como */24*, */26* e */27* indicam o tamanho da rede.

O IPv4 possui **32 bits**.

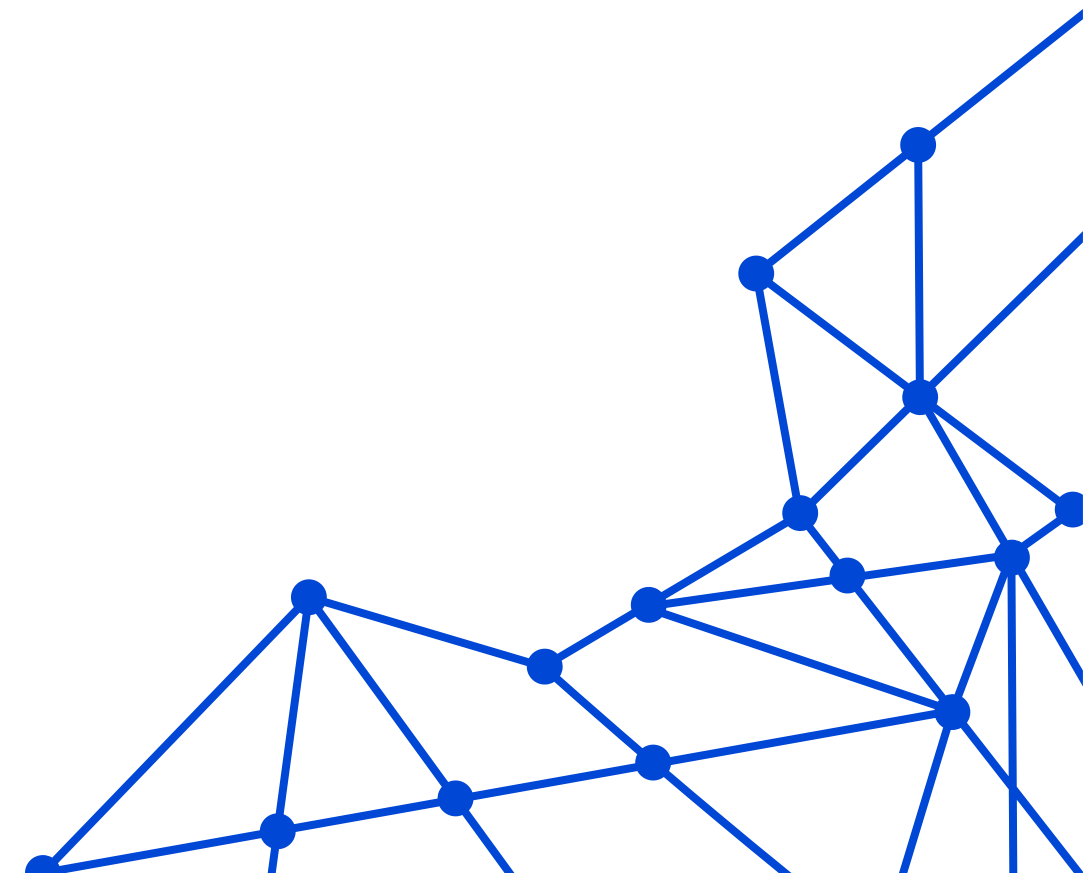
Quanto maior for o número depois da barra, menor será a quantidade de dispositivos que poderão ser conectados naquela sub-rede.

Exemplo

- */24* possui uma rede maior;
- */26* possui menos endereços;
- */27* possui ainda menos endereços.

Podemos pensar assim:

Quanto maior o prefixo, menor a sub-rede.



3. Quantos hosts existem em uma rede /27?

Para descobrir quantos bits sobraram para os dispositivos:

$$32 - 27 = 5 \text{ bits}$$

Agora calculamos:

$$2^5 = 32 \text{ endereços}$$

Porém, dois endereços normalmente não podem ser usados pelos dispositivos:

- um endereço identifica a própria rede;
- um endereço é usado para broadcast.

Portanto:

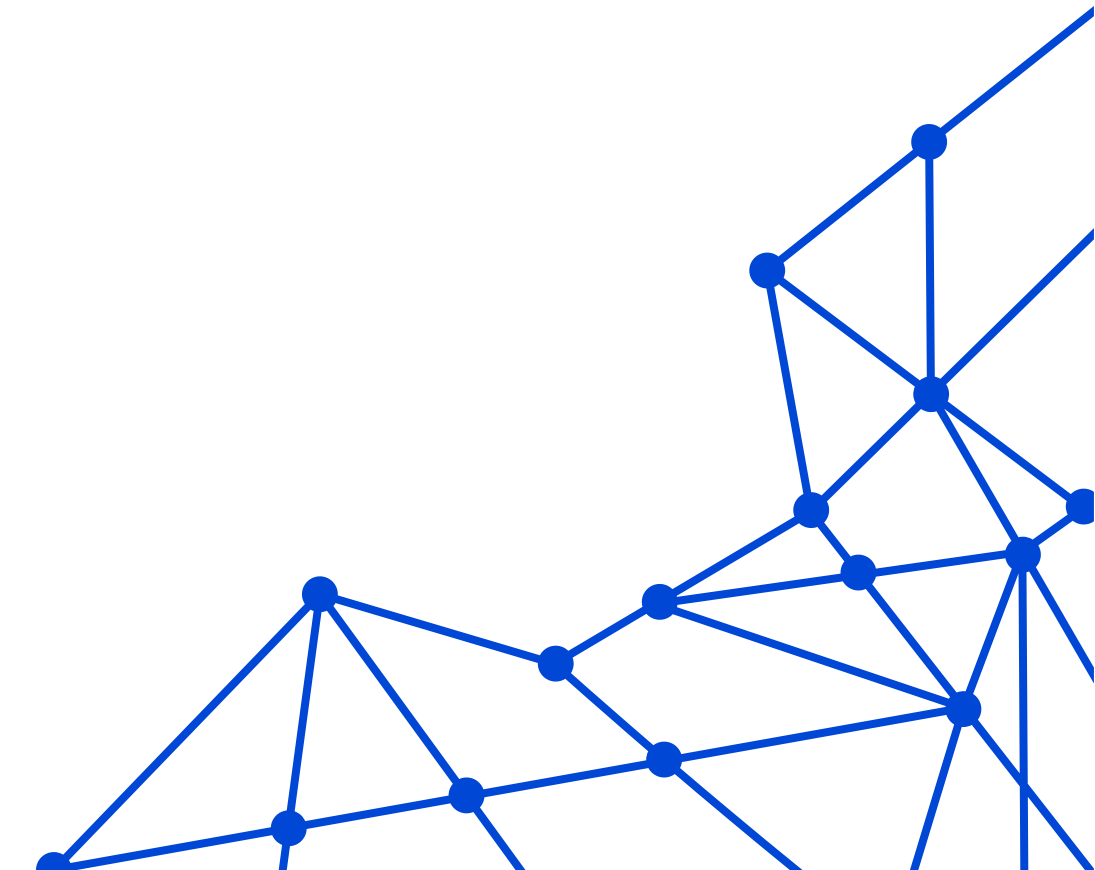
$$32 - 2 = 30 \text{ hosts válidos}$$

Resumindo

Uma rede /27 possui:

- 32 endereços no total;
- 30 endereços utilizáveis pelos dispositivos.

Atenção à pegadinha: 32 é o total de endereços, mas somente 30 são hosts válidos.



Hosts válidos em uma rede /27

Rede IPv4 /27

Exemplo de rede:
192.168.1.0/27



/27 significa que 27 bits são usados para a parte de rede e restam bits para identificar os hosts.



IPv4 = 32 bits



$32 - 27 = 5$ bits para hosts



$2^5 = 32$ endereços



2 endereços são reservados:



1 para Rede



1 para Broadcast



30 hosts válidos



Atenção

32 é o total de endereços, mas apenas 30 podem ser usados pelos dispositivos.

32 endereços na rede /27



Hosts válidos (30)



Endereço de Rede (1 reservado)



Endereço de Broadcast (1 reservado)



Na prática, uma rede /27 tem 32 endereços no total e 30 hosts válidos.

4. Dividindo uma rede /24 em quatro sub-redes

Uma rede /24 possui 256 endereços no total.

Queremos dividi-la em quatro partes iguais.

Para criar quatro sub-redes, precisamos acrescentar dois bits ao prefixo:

$/24 + 2 = /26$

Isso acontece porque:

$2^2 = 4$ sub-redes

Portanto, cada nova sub-rede terá o prefixo:

$/26$

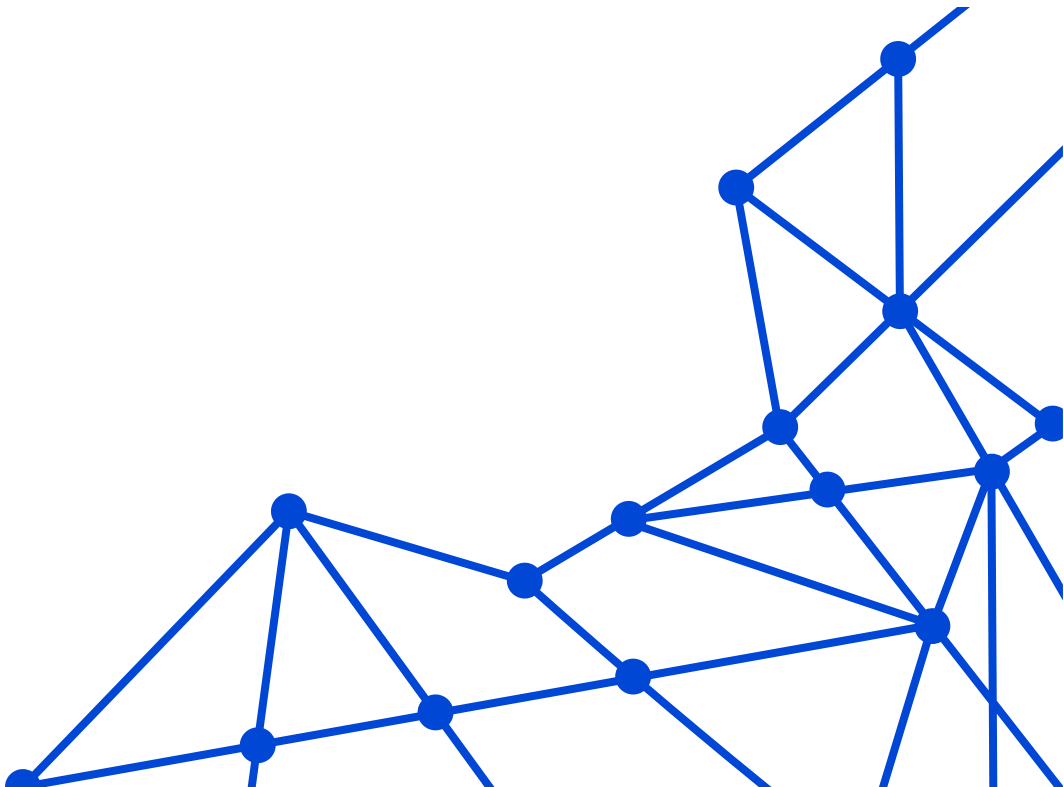
Cada sub-rede /26 possui:

- 64 endereços no total;
- 62 hosts válidos.

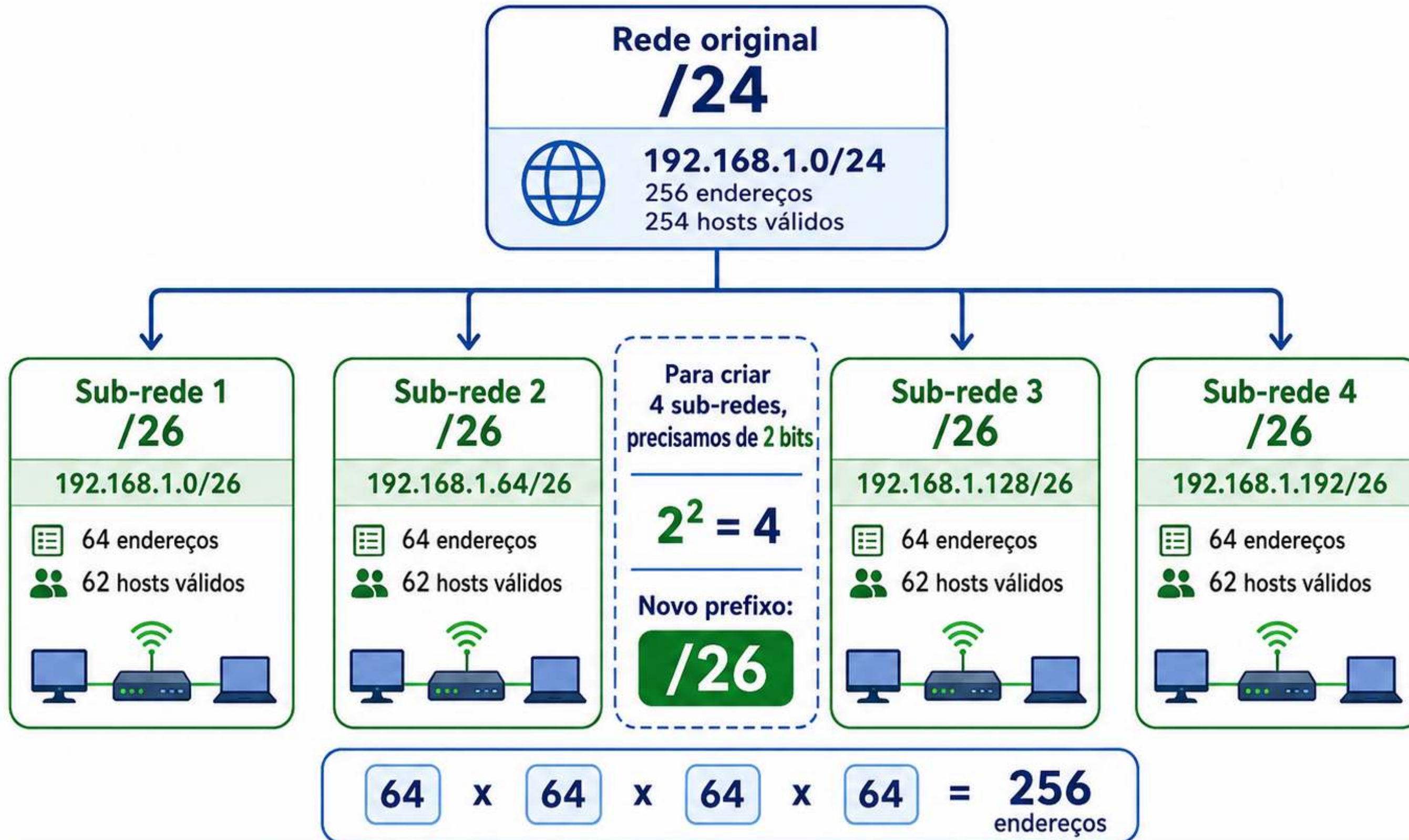
Visualização simples

Sub-rede	Quantidade total
1ª sub-rede	64 endereços
2ª sub-rede	64 endereços
3ª sub-rede	64 endereços
4ª sub-rede	64 endereços

$64 \times 4 = 256$ endereços



Dividindo uma rede /24 em 4 sub-redes



Na prática, uma rede /24 pode ser dividida em 4 partes iguais, gerando 4 sub-redes /26.

5. Por que separar sub-redes por departamento?

Separar a rede por departamentos melhora a organização e o controle do tráfego.

Exemplo

Uma empresa pode criar:

- uma sub-rede para o financeiro;
- uma sub-rede para o atendimento;
- uma sub-rede para a administração;
- uma sub-rede para a equipe de tecnologia.

Assim, os dispositivos ficam organizados de acordo com cada setor.

Também fica mais fácil:

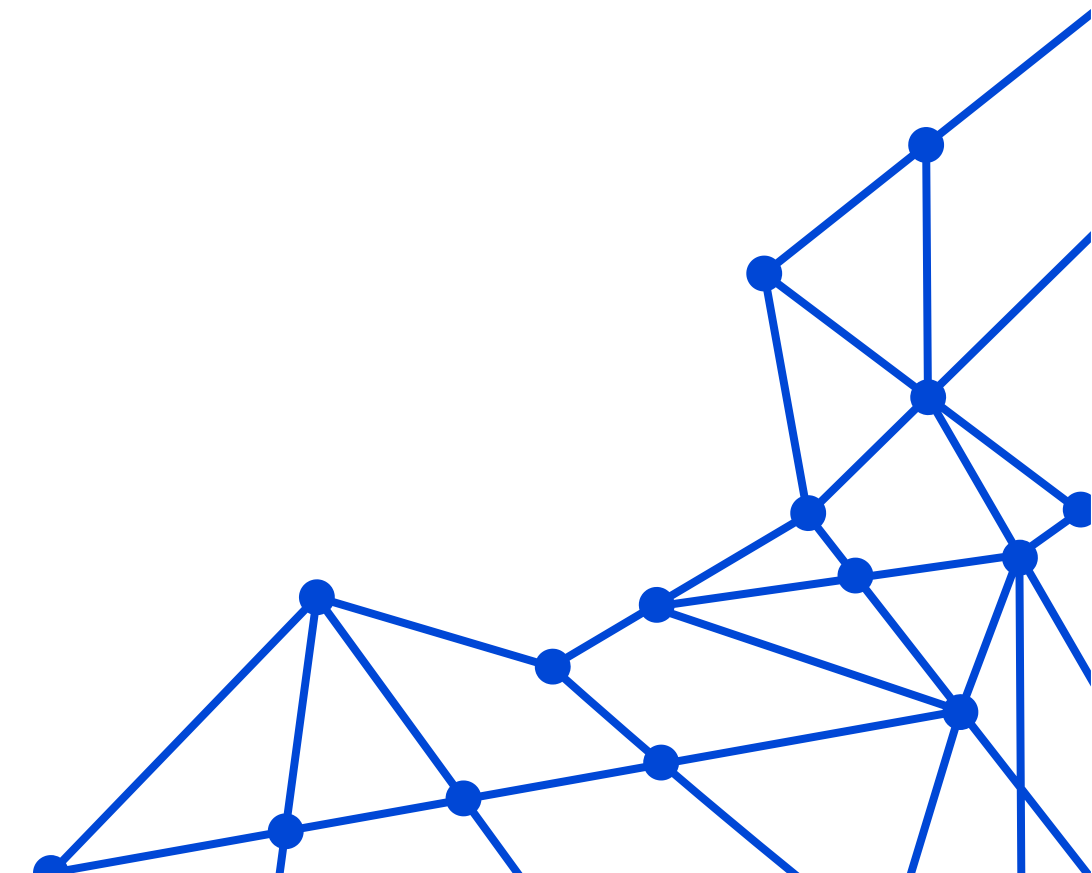
- controlar quem acessa cada parte da rede;
- localizar problemas;
- reduzir tráfego desnecessário;
- aplicar regras de segurança.

Importante

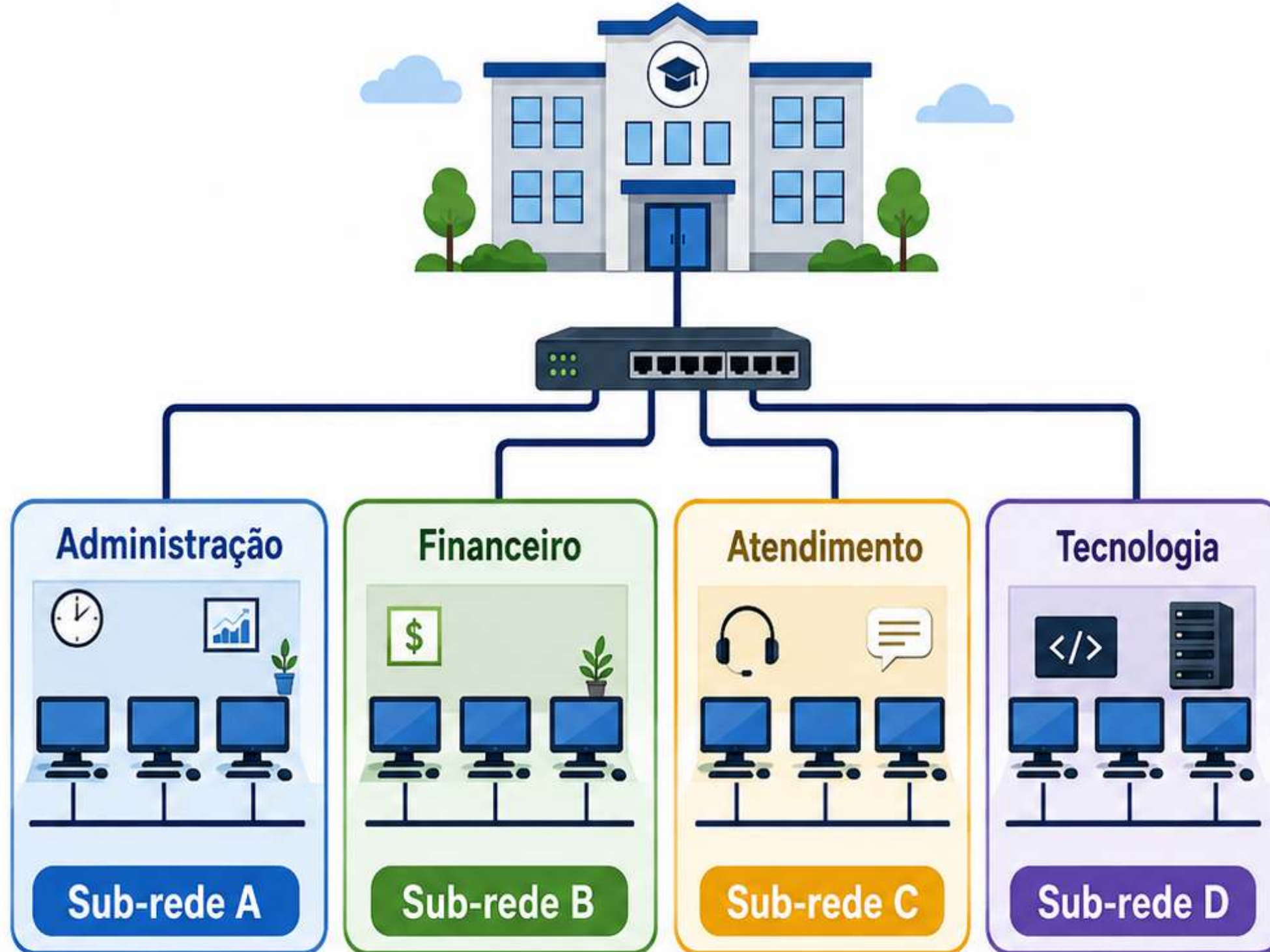
Criar sub-redes não aumenta automaticamente a velocidade da internet.

A principal vantagem é:

Melhor organização e controle do tráfego.



Sub-redes por departamento



Principal vantagem:

**Melhor organização
e controle do tráfego**



organização



controle



segurança



Na prática, separar a rede por departamentos
facilita o gerenciamento e evita tráfego desnecessário.



Isso não aumenta
automaticamente
a internet.

Forma fácil de lembrar

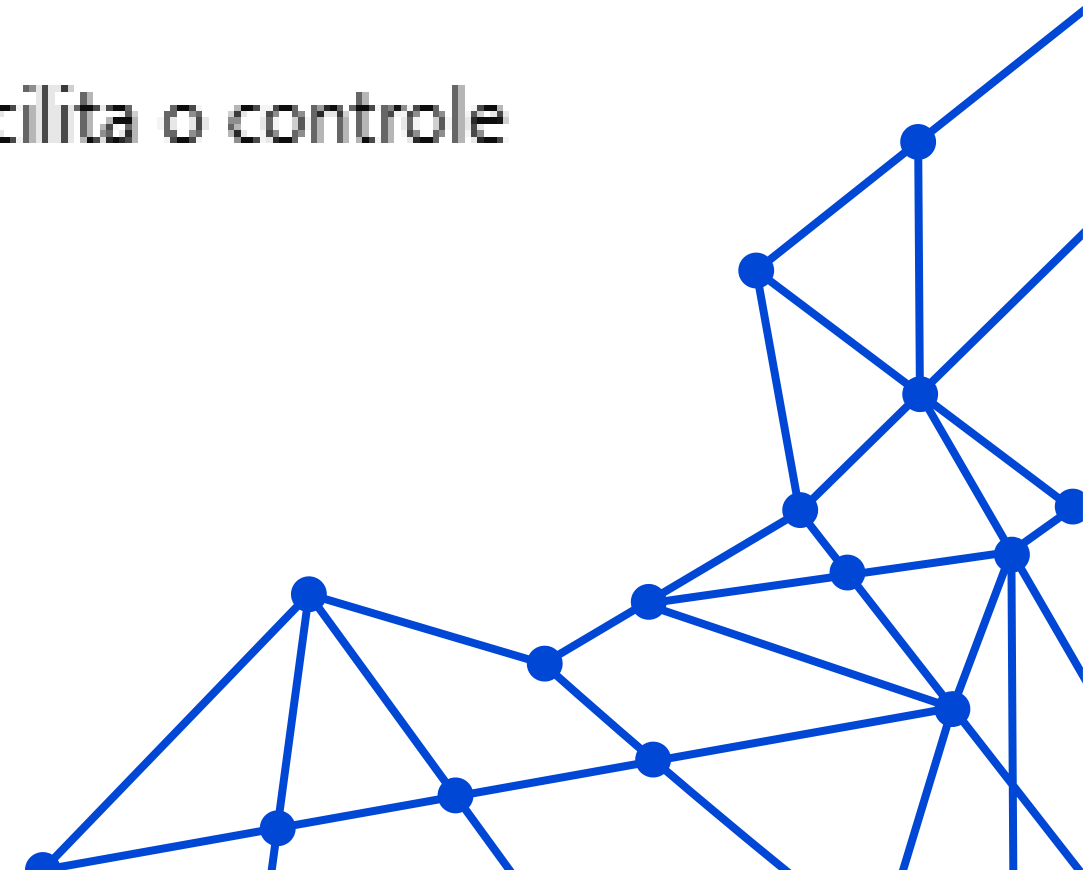
Rede como uma escola

Imagine que a rede /24 é uma escola com 256 espaços.

Ao dividir essa escola em quatro setores iguais, cada setor recebe 64 espaços.

Esses quatro setores representam quatro sub-redes /26.

Separar os setores ajuda a organizar quem pertence a cada local e facilita o controle da circulação.



GESTÃO DE RISCOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO



SEMANA 17
3º BIMESTRE

— Vulnerabilidades em aplicações web

1. Por que precisamos conhecer vulnerabilidades?

Quando desenvolvemos um site ou sistema, não basta fazer ele **funcionar**.

Também precisamos pensar:

“Existe alguma forma de alguém usar isso de uma maneira que eu não esperava?”

Uma **vulnerabilidade** é uma fraqueza ou falha que pode colocar o sistema em risco.

Exemplo simples

Imagine um formulário de cadastro que deveria receber:

Idade: 18

Mas ele aceita qualquer coisa.

Isso mostra que o sistema não está controlando corretamente o que entra.

Conhecer vulnerabilidades ajuda o desenvolvedor a:

- encontrar problemas antes;
- diminuir as chances de ataques;
- proteger usuários e informações.



■ 2. Entrada de dados: não podemos aceitar qualquer coisa

Formulários são uma das principais portas de entrada de informações em uma aplicação.

Pense em um cadastro:

Nome: _____

Idade: _____

E-mail: _____

Estado: _____

O sistema já sabe mais ou menos o que deveria entrar em cada campo.

Por isso, podemos definir **regras**.

Exemplos

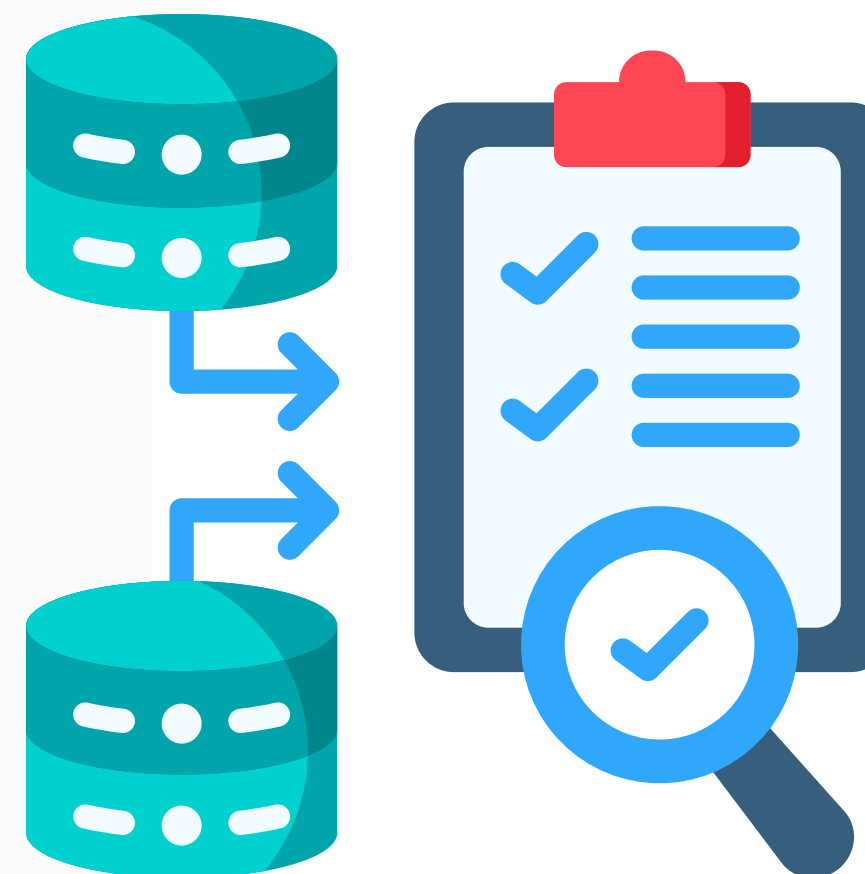
Idade: somente números.

E-mail: precisa seguir um formato esperado.

Estado: em vez de deixar a pessoa escrever qualquer coisa, podemos oferecer uma lista.

Nome: podemos determinar um limite de caracteres.

👉 Isso é **validação de entrada**.



3. E onde entra o XSS?

Imagine um site no qual usuários podem escrever comentários.

João escreve um comentário.

Depois Maria entra no site e consegue visualizar o comentário de João.

Normal até aqui.

O problema aparece quando o sistema simplesmente pega aquilo que João escreveu e **exibe para Maria sem tratar o conteúdo corretamente**.

Isso pode abrir espaço para uma vulnerabilidade chamada:

XSS — Cross-Site Scripting

De maneira simples:

O XSS acontece quando conteúdo inseguro enviado para uma página consegue ser apresentado ou executado no navegador de outro usuário.

Não precisamos aprofundar código agora.

O importante é reconhecer a situação.

Imagine um formulário de comentários.

Desenvolvedor cuidadoso:

Usuário



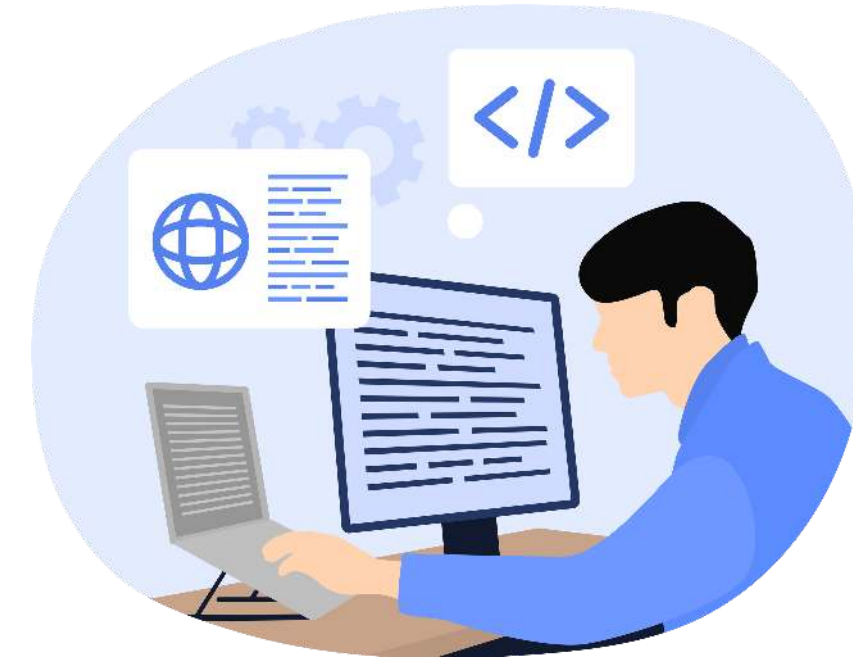
Validação e tratamento



Aplicação



Outro usuário



Desenvolvedor descuidado:

Usuário



Aceita qualquer coisa



Aplicação



Outro usuário

É justamente aí que vulnerabilidades podem aparecer.

Análise e tratamento de riscos

4. Vulnerabilidade não é a mesma coisa que risco

Essa diferença é muito importante.

Use essa situação:

Uma escola possui uma porta cuja fechadura está quebrada.

Vulnerabilidade

A fechadura quebrada.

É a fraqueza existente.

Ameaça

Uma pessoa que poderia aproveitar aquela falha.

Ativo

Aquilo que queremos proteger.

Computadores, informações, documentos etc.



Consequência

O que pode acontecer.

Por exemplo:

informações serem roubadas.

Risco

É a possibilidade daquela vulnerabilidade ser explorada e causar algum prejuízo.

5. O que foi o WannaCry?

O WannaCry foi um grande ataque cibernético que aconteceu em 2017.

Ele era um tipo de vírus chamado ransomware.

Ransomware é um programa malicioso que:

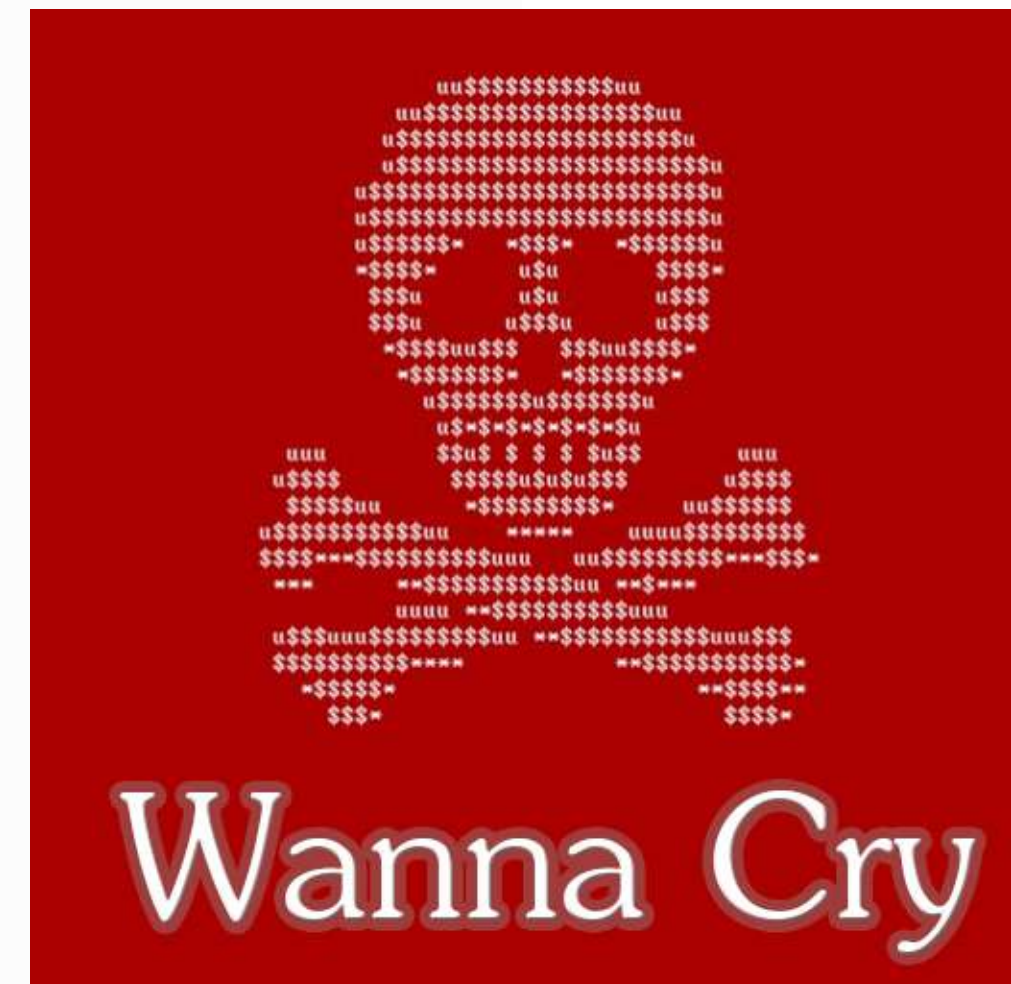
- entra no computador;
- bloqueia ou criptografa os arquivos;
- impede a pessoa de acessar seus próprios dados;
- e depois exige dinheiro para liberar os arquivos.

Exemplo simples

Imagine ligar o computador da empresa e aparecer uma mensagem:

“Seus arquivos foram bloqueados. Pague para recuperá-los.”

Foi mais ou menos isso que aconteceu com milhares de computadores.



6. Como o WannaCry conseguia entrar nos computadores?

O WannaCry aproveitava uma vulnerabilidade do Windows.

Essa vulnerabilidade permitia que o ataque se espalhasse entre computadores conectados em uma rede.

O mais importante é:

A Microsoft já havia disponibilizado uma atualização que corrigia essa vulnerabilidade.

Ou seja:

A correção existia.

Mas muitos computadores ainda estavam:

- desatualizados;
- usando sistemas antigos;
- ou sem receber manutenção adequada.

Por isso continuavam vulneráveis.



■ 5. Uma vulnerabilidade antiga ainda pode ser perigosa?

Sim.

E o WannaCry ajuda muito a explicar isso.

Imagine que existe uma falha conhecida e que já existe uma correção para ela.

Então poderíamos pensar:

“Se já existe correção, acabou o problema.”

Não necessariamente.

Se uma empresa não atualizar seus computadores, eles continuam vulneráveis.

Por isso:

Vulnerabilidade conhecida

•

sistema sem atualização

=

risco continua existindo



O que o WannaCry nos ensina?

Uma vulnerabilidade não deixa de ser perigosa simplesmente porque é antiga.

O que importa muito é:

| Como os sistemas são realmente mantidos e atualizados.

Se uma correção existe, mas ninguém instala, a vulnerabilidade continua disponível para ser explorada.

Forma fácil de explicar

É como descobrir que uma porta está com defeito.

A empresa compra uma fechadura nova...

...mas deixa a caixa guardada.

 O problema continua exatamente lá.

■ 6. Todo risco precisa ser eliminado?

Não.

Essa é provavelmente a parte mais interessante desse conteúdo.

Quando uma organização identifica um risco, ela precisa tomar uma decisão sobre ele.

Uma opção é aplicar controles de segurança para diminuir o risco.

Exemplo

Existe risco de acesso indevido.

Podemos:

- melhorar autenticação;
- atualizar o sistema;
- limitar acessos;
- corrigir vulnerabilidades.

Isso reduz o risco.



Mas existe outra possibilidade

A organização pode analisar um risco e decidir:

“Sabemos que esse risco existe, avaliamos suas consequências e decidimos aceitá-lo.”

Isso é:

Aceitação formal do risco

⚠️ Aceitar um risco não significa ignorar o risco.

A diferença é enorme.

Ignorar:

“Nem analisamos.”

Aceitar:

“Analisamos, entendemos o risco e decidimos formalmente conviver com ele.”

🎯 Ideia principal

Nem todo risco precisa ser eliminado, mas todo risco identificado precisa ser tratado.

0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0
0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0
0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0
0	0	1		0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1		1		0	0	0	0	1	0	1	0		0	1	0	1	0	1	1	1	1
0		1		0		0		1	1	1	0	0	1		1	0	1		0	0	0	1	
1		0		1		1		0	0	0		0	1		1			1	1	0	0		
0		0				0		1		0		0			0			0		0	0		
		1				1		0		1		1			1			0		1			
								1		0								1		0			
								0		0										0			

LGPD

LEI GERAL DE

PROTEÇÃO

DE DADOS



SEMANA 18

3º BIMESTRE

FUNDAMENTOS DA LGPD

A LGPD — Lei Geral de Proteção de Dados estabelece regras para o uso de dados pessoais.

Quando uma empresa coleta informações de clientes, funcionários ou usuários, ela precisa utilizar esses dados de forma responsável e apenas para uma finalidade necessária.

Exemplos de dados pessoais:

- Nome
- E-mail
- Telefone
- CPF
- Data de nascimento

QUEM É O TITULAR DOS DADOS?

O **titular** é a pessoa a quem aqueles dados pertencem ou se referem.

Exemplo:

Uma empresa possui este cadastro:

Nome: Lucas Pereira

E-mail: lucas@email.com

Data de nascimento: 15/04/2005

Nesse caso:

Lucas é o titular dos dados.

Não importa quem criou o sistema, quem digitou as informações ou onde elas estão armazenadas.

Titular = pessoa relacionada aos dados.

EXEMPLO PRÁTICO

Imagine que vocês fizeram um cadastro em uma loja online.

A loja possui:

Seu nome

Seu telefone

Seu endereço

Seu e-mail

Vocês são os **titulares** desses dados.

A empresa está apenas utilizando e armazenando essas informações.

DADOS PESSOAIS E DADOS SENSÍVEIS

Nem todos os dados possuem o mesmo nível de cuidado.

Um **dado pessoal** permite identificar uma pessoa ou está relacionado a ela.

Exemplos:

Nome

E-mail

Telefone

Endereço

Já os **dados pessoais sensíveis** são informações que podem causar maior impacto caso sejam utilizadas de maneira inadequada.

Por isso, precisam de cuidado maior.

EXEMPLOS DE DADOS SENSÍVEIS

Alguns exemplos são informações sobre:

- Religião
- Saúde
- Origem racial ou étnica
- Opinião política
- Vida sexual
- Dados genéticos
- Dados biométricos utilizados para identificar uma pessoa

Exemplo:

Nome: Gabriel

Religião: Católica

O nome é um dado pessoal.

A informação sobre **religião** é um **dado pessoal sensível**.

POR QUE DADOS SENSÍVEIS EXIGEM MAIS CUIDADO?

Imagine que um sistema de uma empresa possua informações sobre:

Religião
Problemas de saúde
Biometria
Opinião política

Se essas informações forem utilizadas de maneira incorreta ou vazarem, podem gerar consequências mais graves para a pessoa.

Por isso:

Dados sensíveis precisam de proteção ainda maior.

PRINCÍPIO DA NECESSIDADE

A LGPD possui princípios que orientam como os dados devem ser utilizados.

Um deles é o **Princípio da Necessidade**.

Ele significa:

Coletar somente os dados realmente necessários para realizar uma determinada atividade.

A empresa não deve pedir informações sem motivo.

EXEMPLO

Imagine um aplicativo criado apenas para enviar avisos aos alunos.

Para funcionar, ele precisa de:

Nome
E-mail

Mas o sistema também exige:

Religião
Estado civil
Tipo sanguíneo
Nome dos pais

Pergunta:

O aplicativo realmente precisa dessas informações para enviar um aviso?

Provavelmente não.

Nesse caso, o sistema está coletando **mais dados do que precisa**.

Isso desrespeita o:

Princípio da Necessidade.

OUTRO EXEMPLO

Uma loja precisa entregar uma compra na casa do cliente.

Faz sentido solicitar:

- ✓ Nome
- ✓ Endereço
- ✓ Telefone para contato

Mas seria estranho exigir:

- ✗ Religião
- ✗ Opinião política
- ✗ Tipo sanguíneo

Essas informações não são necessárias para realizar a entrega.

ANTES DE COLETAR UM DADO

Uma empresa deve se perguntar:

“Nós realmente precisamos dessa informação para realizar nossa atividade?”

Se a resposta for **não**, provavelmente esse dado não deveria ser solicitado.

GUARDEM ESTAS 3 IDEIAS

Titular

É a pessoa a quem os dados se referem.

Dado sensível

É uma informação que exige proteção maior, como religião, saúde ou biometria.

Princípio da Necessidade

Devemos coletar somente os dados realmente necessários para cumprir uma finalidade.

Com essas três ideias vocês já conseguem compreender o conteúdo principal desta semana.

SEGURANÇA NA NUVEM



SEMANA 19
3º BIMESTRE

IAM e criptografia em trânsito

A EMPRESA TAMBÉM USA A NUVEM

Até agora organizamos a rede interna da nossa empresa.

Mas uma empresa também pode utilizar serviços na nuvem para:

- armazenar arquivos;
- utilizar sistemas online;
- salvar informações de clientes;
- realizar backups.

Quando os dados saem da rede da empresa e vão para a nuvem, precisamos pensar em **quem pode acessar essas informações e como elas serão protegidas durante o envio.**

SEGURANÇA EM UM SISTEMA SaaS

SaaS é quando utilizamos um sistema pronto pela internet.

Exemplos: Google Drive, Microsoft 365 e outros sistemas online.

O provedor cuida da infraestrutura e do funcionamento do serviço.

Mas a empresa ainda precisa cuidar de:

quem possui acesso, quais permissões cada pessoa terá e como os dados serão utilizados.

No nosso Projeto de Redes, podemos imaginar que os arquivos e informações da empresa também sejam armazenados em um serviço na nuvem.

O QUE É IAM?

IAM — Identity and Access Management

É o gerenciamento de **identidades e permissões de acesso**.

A empresa pode definir:

- Quem é o usuário?

- O que ele pode acessar?

- O que ele pode fazer?

Exemplo:

Funcionário: consultar clientes

Gerente: consultar e alterar clientes

Administrador: configurar o sistema

Nem todo funcionário precisa ter acesso a tudo.

PRINCÍPIO DO MENOR PRIVILÉGIO

Uma pessoa deve receber **somente as permissões necessárias para realizar seu trabalho.**

Exemplo:

Um funcionário precisa apenas consultar informações.

Não faz sentido entregar para ele uma conta com permissão para:

alterar, excluir e administrar todo o sistema.

Quanto maior a permissão, maior também pode ser o impacto de um erro ou de uma conta comprometida.

Menor privilégio = acesso somente ao necessário.

CRIPTOGRAFIA EM TRÂNSITO

Quando um computador envia informações para um serviço na nuvem, esses dados passam pela rede.

A **criptografia em trânsito** protege as informações enquanto elas estão sendo transmitidas.

Um exemplo é o **TLS**, utilizado nas conexões **HTTPS**.

Quando vemos:

https://

existe uma comunicação protegida entre o dispositivo e o servidor.

Isso dificulta que alguém no caminho consiga visualizar as informações transmitidas.

TLS 1.3

Antes de começar uma comunicação protegida, cliente e servidor realizam um processo chamado **handshake**.

No TLS 1.3, parte da troca necessária para criar a conexão segura acontece logo no início.

Isso permite que o handshake seja realizado em aproximadamente **1 RTT**.

RTT = tempo de ida e volta da comunicação.

Resultado:

menos etapas → menor latência → conexão segura estabelecida mais rapidamente.

LIGANDO AO PROJETO DE REDES

Imaginem que a empresa criada pelo grupo começou a utilizar armazenamento em nuvem.

Antes de utilizar esse serviço, algumas decisões precisam ser tomadas:

IAM: quem poderá acessar os arquivos?

Permissões: todos precisam poder excluir e alterar?

Menor privilégio: cada funcionário possui somente o acesso necessário?

TLS: os dados enviados pela rede estão protegidos durante a transmissão?

Segurança na nuvem não significa apenas “colocar uma senha”.

É preciso controlar **acesso + permissões + proteção da comunicação**.

BACKUP, RECUPERAÇÃO E CONTINUIDADE DE NEGÓCIO



SEMANA 20
3º BIMESTRE

E SE ALGO DER ERRADO?

Na semana anterior protegemos o acesso aos dados.

Mas mesmo com segurança podem acontecer problemas:

- falha de servidor;
- arquivo apagado;
- erro humano;
- ataque;
- defeito de equipamento.

Por isso, a empresa também precisa conseguir **recuperar suas informações**.

É aí que entra o **backup**.

O QUE É BACKUP?

Backup é uma **cópia dos dados** utilizada para recuperação.

Exemplo no nosso projeto:

Se o arquivo do Projeto de Redes for perdido ou corrompido, uma cópia anterior pode permitir continuar o trabalho.

Em uma empresa real isso pode envolver:

bancos de dados, documentos, sistemas, servidores e máquinas virtuais.

BACKUP FULL

Full = backup completo.

Todos os dados selecionados são copiados.

Exemplo:

Domingo → backup de toda a empresa.

Vantagem:

restauração mais simples.

Desvantagem:

ocupa mais espaço e demora mais para ser criado.

BACKUP INCREMENTAL

O backup incremental salva somente aquilo que mudou desde o último backup realizado.

Exemplo:

Domingo: Full

Segunda: alterações de segunda

Terça: alterações de terça

Quarta: alterações de quarta

Se o servidor falhar na quinta antes do próximo backup, será necessário:

Full de domingo + segunda + terça + quarta.

Os incrementais trabalham como uma sequência.

ECONOMIZANDO ESPAÇO NA NUVEM

Backups podem ocupar muito armazenamento.

Duas técnicas ajudam a reduzir isso.

Deduplicação: evita guardar várias cópias iguais do mesmo conteúdo.

Compressão: reduz o tamanho dos dados armazenados.

Exemplo:

2 TB com deduplicação 8:1

$2 \text{ TB} \div 8 = 250 \text{ GB}$

Depois, compressão de 40%:

$250 \text{ GB} - 40\% = \text{aproximadamente } 150 \text{ GB}$

RESTORE

Backup = criar a cópia.

Restore = recuperar os dados utilizando essa cópia.

O tempo de restore depende de fatores como:

- quantidade de dados;
- velocidade da rede;
- velocidade do armazenamento.

Exemplo:

VM: 60 GB

Rede: 120 Mbps

60 GB $\approx$ 480 Gb

$480.000 \text{ Mb} \div 120 \text{ Mb/s} \approx 4.000 \text{ segundos}$

Resultado:

aproximadamente 67 minutos.

Mesmo utilizando SSD, a conexão de rede pode limitar a velocidade.

CONTINUIDADE DE NEGÓCIO

Backup não existe apenas para guardar arquivos.

O objetivo é permitir que a empresa **continue funcionando depois de um problema.**

Uma empresa precisa pensar:

O que precisa ser recuperado primeiro?

Onde estão os backups?

Quanto tempo podemos ficar sem o sistema?

Como recuperar os dados?

Isso faz parte da **continuidade de negócio.**

LIGAÇÃO ENTRE AS DUAS SEMANAS

Podemos resumir assim:

SEMANA 19 — PROTEGER

IAM → controla quem acessa.

Menor privilégio → limita o que cada pessoa pode fazer.

TLS → protege os dados durante a comunicação.

SEMANA 20 — RECUPERAR

Backup → cria cópias.

Restore → recupera essas cópias.

Continuidade → permite que a empresa volte a funcionar.

No nosso **Projeto de Redes**, essa sequência faz sentido porque a empresa não precisa apenas montar sua rede.

Ela também precisa pensar em:

como proteger o acesso aos dados e como continuar funcionando caso algo seja perdido.